

5G核心网监控平台技术分析报告

项目概述

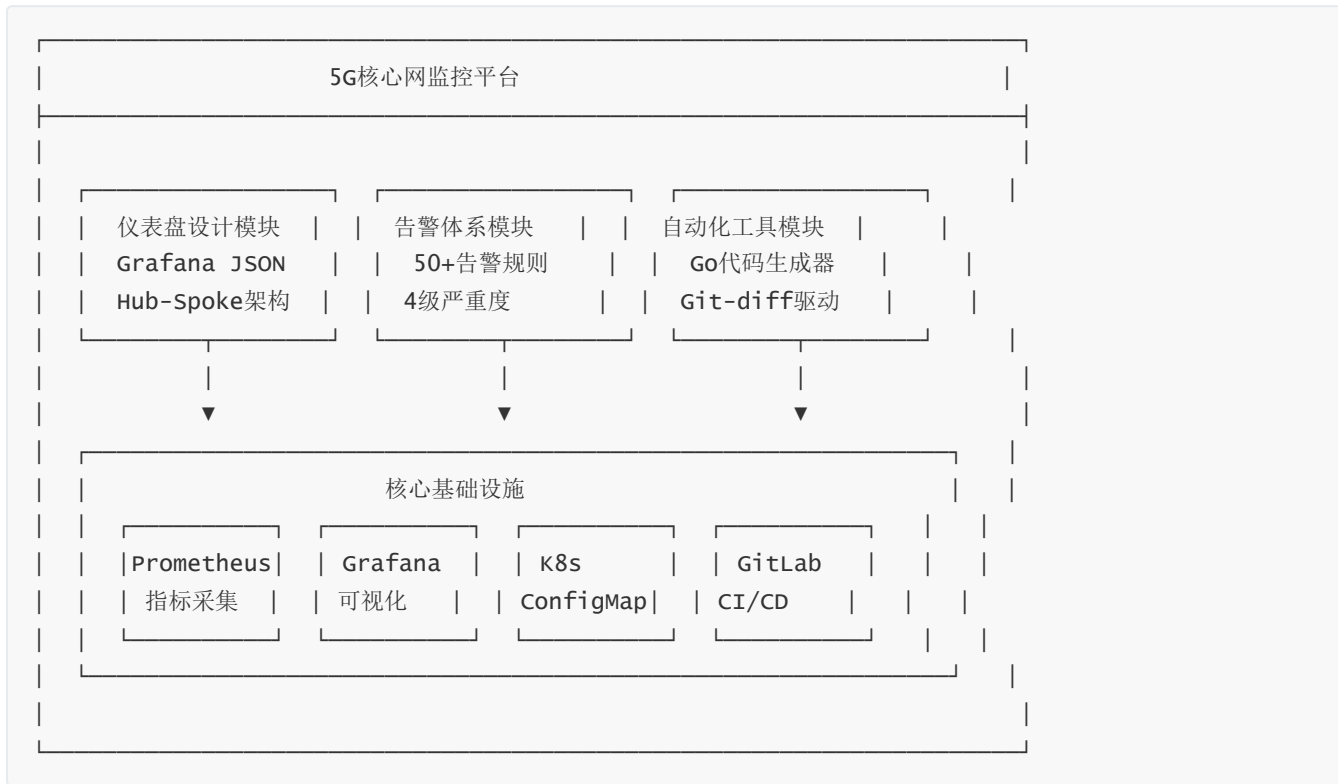
一、项目背景

负责 Casa Systems 5G 核心网网元（SMF、OAM、Platform）的可观测性平台建设，涵盖 **Grafana 仪表盘设计**、**Prometheus 告警体系**、**自动化工具链** 和 **CI/CD 流水线**，支撑 12 个网络功能应用的监控资源管理。

二、核心定位

属性	说明
项目名称	5G核心网监控平台
产品定位	电信级可观测性平台
目标用户	5G核心网运维工程师、SRE团队
技术栈	Prometheus + Grafana + Go + GitLab CI
覆盖范围	12个网络功能应用，30+仪表盘，100+告警规则

三、核心功能模块



模块1：仪表盘设计模块

功能	说明
Hub-Spoke架构	主仪表盘+详情仪表盘，支持多维度下钻
单一数据源	JSON源文件 → 自动生成ConfigMap + GrafanaDashboard CR
标签导航	基于Grafana标签的动态链接，无需硬编码URL
版本管理	自动Patch递增，UID稳定性保障

模块2：告警体系模块

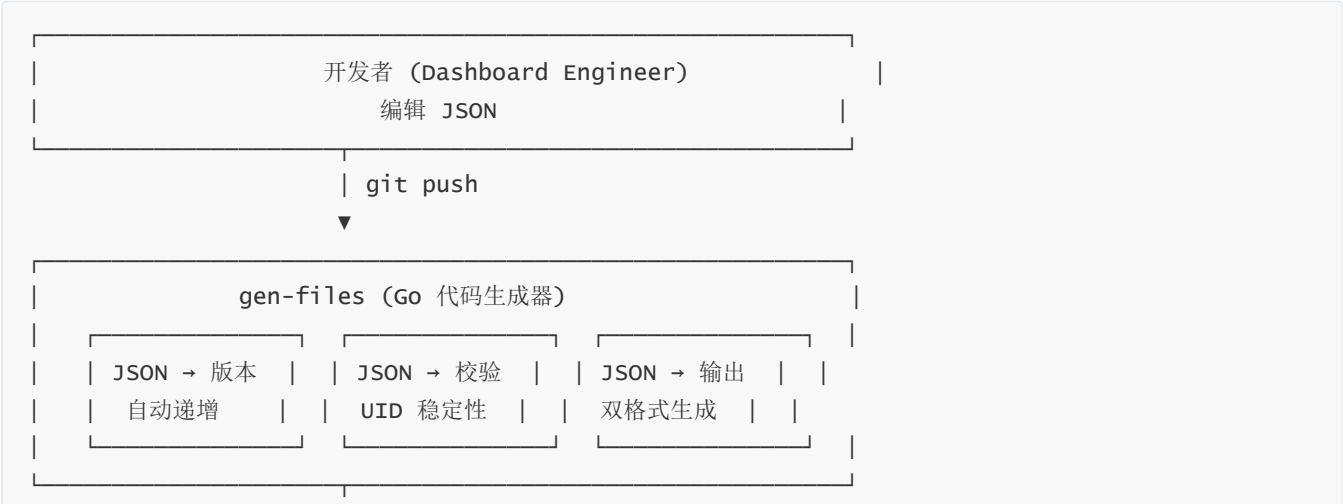
功能	说明
4级严重度	Warning/Minor/Major/Critical递进告警
双层告警	全局故障(Pod-level) + 部分Pod故障(axnf-level)
50+告警规则	覆盖会话管理/协议接口/3GPP服务/基础设施等7大维度
Recording Rules	预计算引擎，优化查询性能

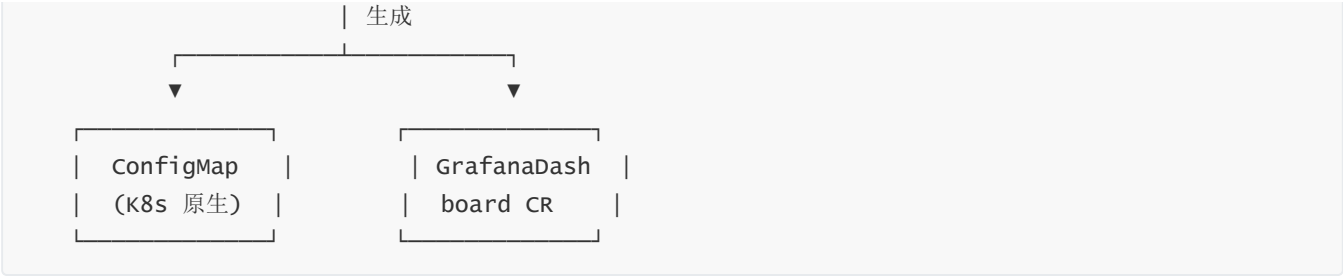
模块3：自动化工具模块

功能	说明
Go代码生成器	JSON → ConfigMap + GrafanaDashboard CR
Git-diff驱动	精准识别变更文件，只处理差异部分
跨分支冲突检测	catalog工具防止Release分支版本碰撞
双注册表发布	GitLab Package Registry + JFrog Artifactory

四、技术架构

4.1 整体架构：三层分离 + 单一数据源





核心理念：单一数据源 (Single Source of Truth)

文件类型	存储位置	编辑方式	说明
源 JSON	json/	手动编辑	唯一人工维护的文件
ConfigMap	configmaps/	自动生成	K8s ConfigMap，嵌入完整 JSON
GrafanaDashboard CR	grafana-operator/	自动生成	Grafana Operator 自定义资源
PrometheusRule	prometheus-rules/	手动编辑	告警规则 YAML

五、项目规模

维度	数量	说明
管理网元数	12个	agf, amf, mme, n3iwf, nrf, oam, platform, saeu, scp, sgw, smf, upf
SMF仪表盘数	10个	1个主仪表盘 + 9个详情仪表盘
SMF告警规则	50+条	覆盖7大维度
SMF Recording Rules	4个规则组	TPS、DB、Timer、Message
OAM仪表盘	1个	6个监控维度
OAM告警规则	1条	Critical（备份失败）
Platform仪表盘	2个	单实例 + 多节点集群视图
Platform告警规则	18条	连接率、CPU、内存、GEO、分片
Go工具	5个	gen-files、catalog、version-bump、set-tags、extract.sh

六、核心数据结构

告警规则结构

```
# PrometheusRule 示例
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: PrometheusRule
metadata:
  name: smf-alerts
spec:
  groups:
```

```
- name: smf-session
rules:
- alert: SmfSessionEstablishSuccessRate
  expr: |
    sum(rate(smf_sess_est_msg_counters{code="2.00"}[5m]))
    / sum(rate(smf_sess_est_msg_counters[5m])) * 100
  for: 10m
  labels:
    severity: warning
    oid: "1.3.6.1.4.1.20858.10.104.20.2.5.1"
  annotations:
    summary: "SMF Session Establish Success Rate < 99%"
```

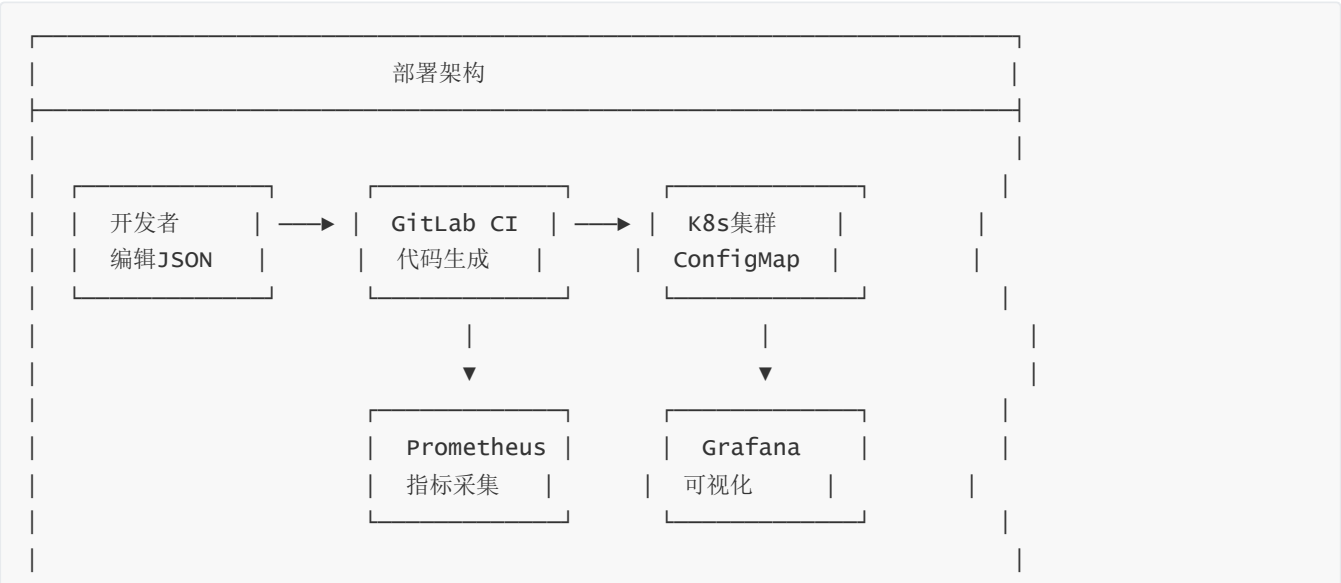
Recording Rule结构

```
# Recording Rule 示例
- record: job:smf_sm_counter:sum
  expr: sum by(namespace, axnf)(rate(smf_*_msg_counters[5m]))
```

七、技术亮点速览

亮点	技术价值	难度
单一数据源	零手工重复，Git-diff驱动	☆☆☆
Hub-Spoke仪表盘	多维度下钻，标签导航	☆☆☆
4级严重度告警	双层告警，SNMP OID对接	☆☆☆
Recording Rules	预计算引擎，O(n²)降为O(n)	☆☆
Go代码生成器	跨分支冲突检测，UID稳定性	☆☆
5层CI验证	语法校验到一致性检查全覆盖	☆

八、部署架构



九、CI/CD流程

代码提交 → GitLab CI触发 → catalog冲突检测 → verify-resources一致性校验 → JSON/YAML语法校验 → 二进制检测 → 打包发布

十、面试价值总结

本项目具有以下面试讲述价值：

1. **架构设计能力**：单一数据源、Hub-Spoke导航、三层分离架构
2. **工程化能力**：Go代码生成器、Git-diff驱动、跨分支冲突检测
3. **运维能力**：4级严重度告警、Recording Rules预计算、SNMP OID对接
4. **电信领域知识**：3GPP TS 28.552、SMF会话管理、LI执法拦截、GEO高可用
5. **自动化能力**：5层CI验证、双注册表发布、版本管理策略